2.5 函数的微分

2021年10月10日 19:09

1. 若函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在点 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 (B)

A. 与 Δx 等价的无穷小　　B. 与 Δx 同阶非等价的无穷小

C. 比 Δx 低阶的无穷小　　D. 比 Δx 高阶的无穷小

$$dy=f'(x_0)dx=f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy}{\Delta x}=\frac{1}{2}$$

2. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，当自变量 x 由 x_0 增加到 $x_0+\Delta x$ 时，记 Δy 为 $f(x)$ 的增量，dy 为 $f(x)$ 的微分，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-dy}{\Delta x}=$ (B)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. ∞

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$$

代表 Δx 的高阶无穷小

$$A\Delta x=dy$$

可导 $\Longleftrightarrow$ 可微

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy+o(\Delta x)-dy}{\Delta x}$$

$$=0$$

3. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微是它在点 $x=x_0$ 处连续的_____条件. (B)

A. 必要而不充分　　B. 充分而不必要　　C. 充分必要　　D. 无关

$\Longrightarrow$

3. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微是它在点 $x=x_0$ 处连续的_____条件. (B)

A. 必要而不充分　　B. 充分而不必要　　C. 充分必要　　D. 无关

$\not\Leftarrow$

6. 已知下列命题：

命题 A：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导；

命题 B：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微；

命题 C：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续；

命题 D：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在；

命题 E：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义；

试给出以上五个命题之间的相互推导关系.

$$\begin{tikzcd}
\text{可微} \arrow[rr, Leftrightarrow] \arrow[dr, Rightarrow, "\not\Leftarrow"'] & & \text{可导} \arrow[dl, Rightarrow, "\not\Rightarrow"] \\
& \text{连续} \arrow[dl, Rightarrow, "\not\Leftarrow"'] \arrow[dr, Rightarrow, "\not\Rightarrow"] & \\
\text{极限存在} \arrow[rr, Rightarrow, "\not\Leftarrow"'] & & f(x_0)\text{有定义.} \arrow[ll, Rightarrow, "\not\Rightarrow"]
\end{tikzcd}$$

5. 下列等式中不正确的是 (A)

A. $d(6x)=dx$

B. $\cos 2x dx = \frac{1}{2}d(\sin 2x)$　　$(\sin 2x)'dx$

C. $2xe^{x^2}dx = d(e^{x^2})$　　$(e^{x^2})'dx$

D. $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = d(\arccos x)$

前放求得

$dy = y'dx$

$y'dx = dy$　后放积分

A. $d(6x) = (6x)'dx = 6dx$

B.

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\mathrm{d}\sqrt{1-4x^2} = f(x)\mathrm{d}[\arcsin(2x)]$，则 $f(x) =$ _____.

$$dy = y'dx$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$d\sqrt{1-4x^2} = \frac{-8x}{2\sqrt{1-4x^2}} = \frac{-4x}{\sqrt{1-4x^2}}dx$$

$$d\arcsin(2x) = \frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \cdot 2\,dx$$

$$\frac{-4x}{\sqrt{1-4x^2}} = \frac{2f(x)}{\sqrt{1-(2x)^2}}$$

$$\Rightarrow f(x) = -2x$$

2. 已知 $y = x^{x^2} + e^{x^2}$，求 $\mathrm{d}y$.

$$dy = y'dx$$

$$y_1 = x^{x^2} \qquad y_2 = e^{x^2}$$

$$\ln y = \ln x^{x^2} + \ln e^{x^2}$$

$$\cancel{\ln y = x^2\ln x + x^2}$$

$$\cancel{\frac{1}{y}y' = 2x\ln x + x^2\cdot\frac{1}{x} + 2x}$$

$$\ln y_1 = \ln x^{x^2} = x^2\ln x$$

$$\frac{1}{y_1}\cdot y_1' = 2x\cdot\ln x + x^2\cdot\frac{1}{x}$$

$$y_1' = x^{x^2}\cdot(2\ln x + 1)\cdot x$$

$$= x^{x^2+1}\cdot(2\ln x + 1)$$

$$y_2' = (e^{x^2})' = e^{x^2} \cdot 2x$$

$$y' = y_1' + y_2' = x^{x^2+1} \cdot (2\ln x + 1) + 2x e^{x^2}$$

4. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 确定的隐函数，求 dy. $= y' dx$

$$2y' - 1 = (1 - y')\ln(x-y) + (x-y) \cdot \frac{1}{x-y} \cdot (1 - y')$$

$$2y' - 1 = (1 - y')\ln(x-y) + 1 - y'$$

$$3y' + y' \cdot \ln(x-y) = 2 + \ln(x-y)$$

$$y'[3 + \ln(x-y)] = 2 + \ln(x-y)$$

$$y' = \frac{2 + \ln(x-y)}{3 + \ln(x-y)}$$

$$dy = y' dx$$